

ETUDE DU COMPORTEMENT D'UN MATERIEL D'ANGIOGRAPHIE

Compétences Visées :

- Déterminer la réponse dans le domaine de bode d'une fonction de transfert

L'angiographie est une technique d'imagerie médicale permettant de prévenir les ruptures d'anévrisme en facilitant l'intervention chirurgicale.

Pour obtenir des images de qualité en un temps court lors de l'intervention, il est nécessaire de stabiliser rapidement la structure de l'appareil suite à un déplacement et une demande d'arrêt du mouvement.

Pour cela un filtrage du signal de commande de déplacement en translation est nécessaire.

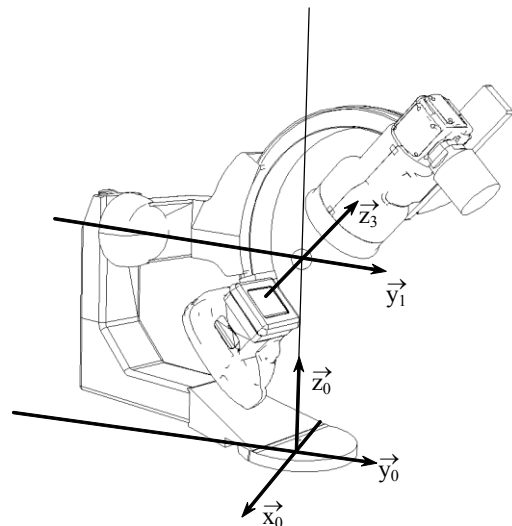
On souhaite notamment filtrer les pulsations voisines de $\omega_0 = 30 \text{ rad/s}$.

On donne la fonction de transfert du correcteur utilisé :

$$H(p) = \frac{1 + \frac{2z_2}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}{1 + \frac{2z_1}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

On a $z_2 = 0.15$.

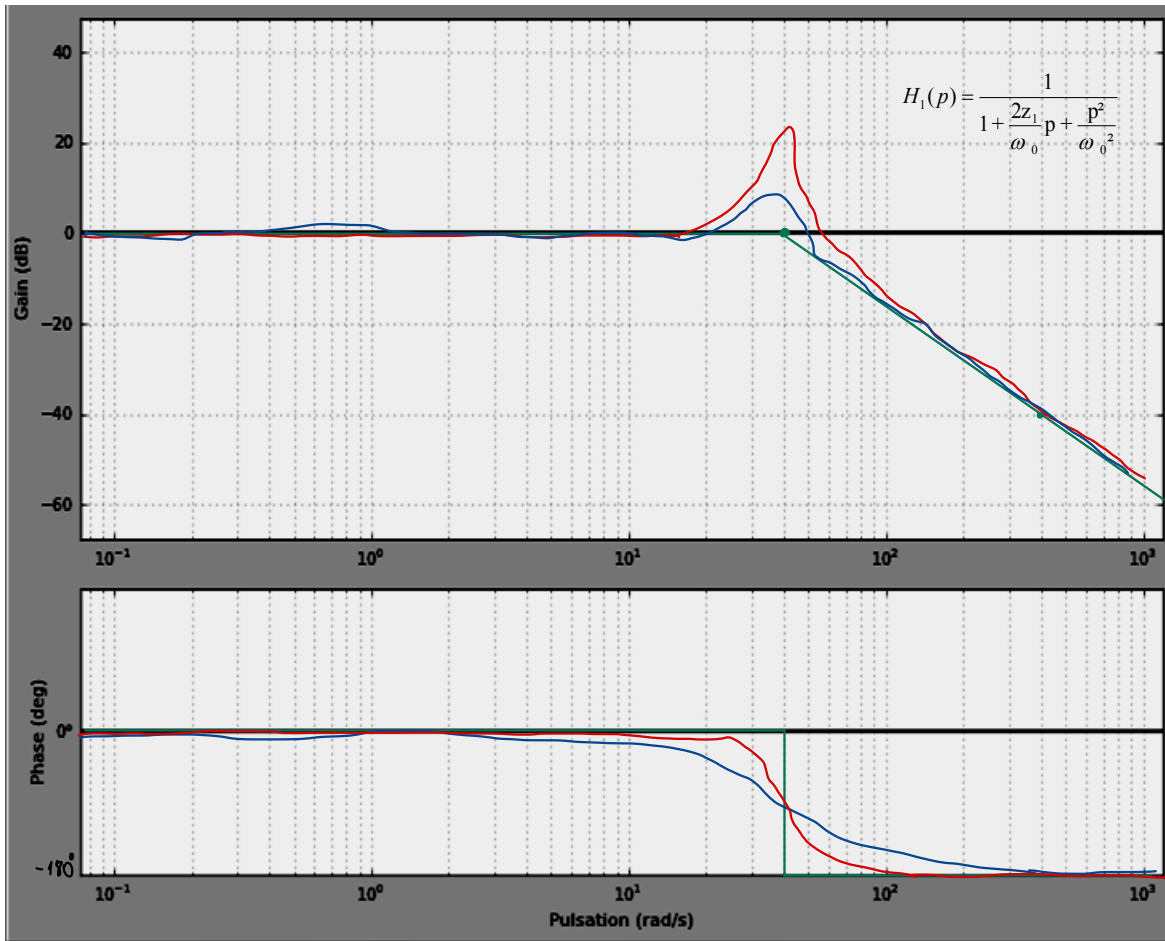
1. Tracer le diagramme de Bode réel et asymptotique du filtre pour $z_1 = z_2$, puis $z_1 = 0.05$.
2. Indiquer si z_1 doit être inférieur ou supérieur à z_2 pour atténuer les oscillations autour de ω_0 .
3. Tracer le diagramme de Bode pour un rapport de 2 entre les 2 coefficients d'amortissement.



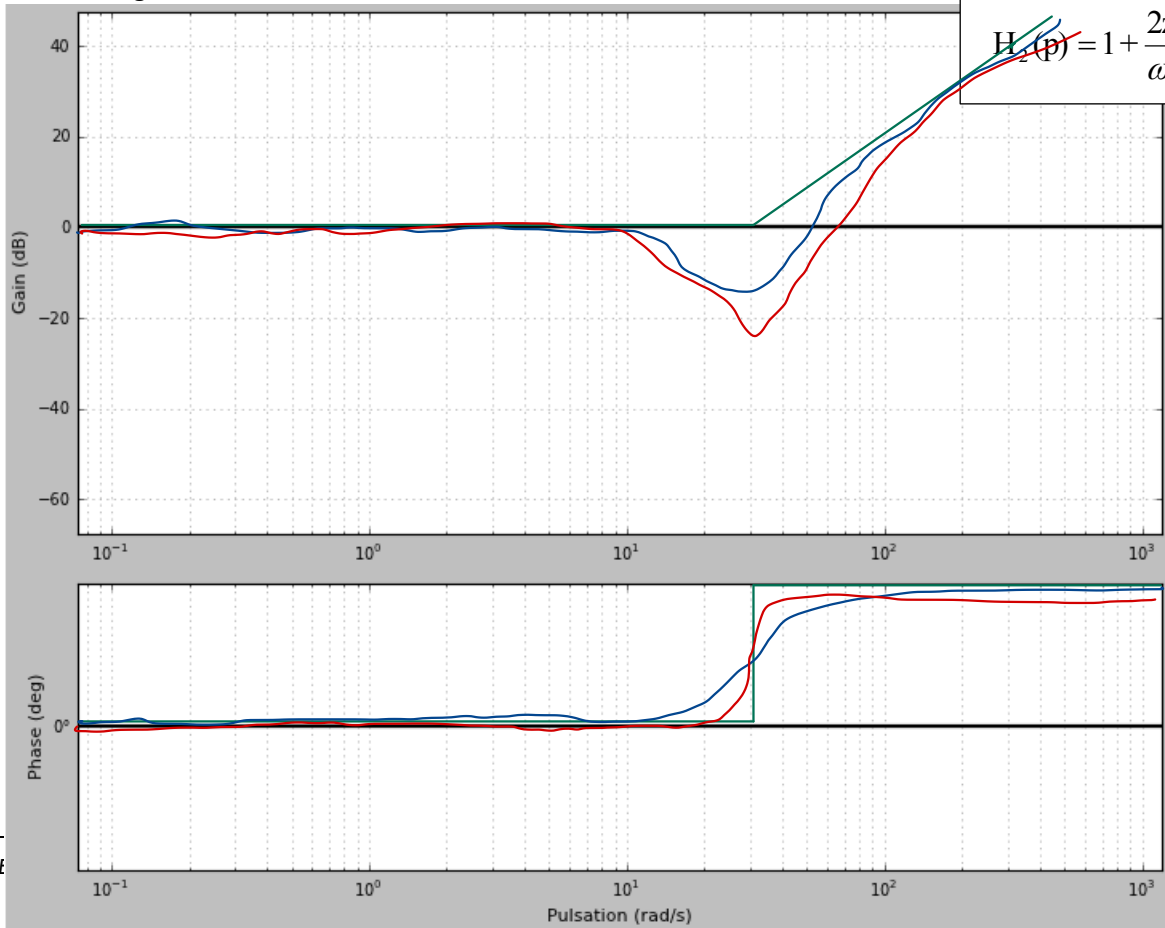
$$1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2$$

$$G_{dB} = 20 \log(|H_1(p)|) = 20 \log(1) - 20 \log$$

Tracé du diagramme de H_1 (pour $z_1=z_2$ puis $z_1=0.05$)

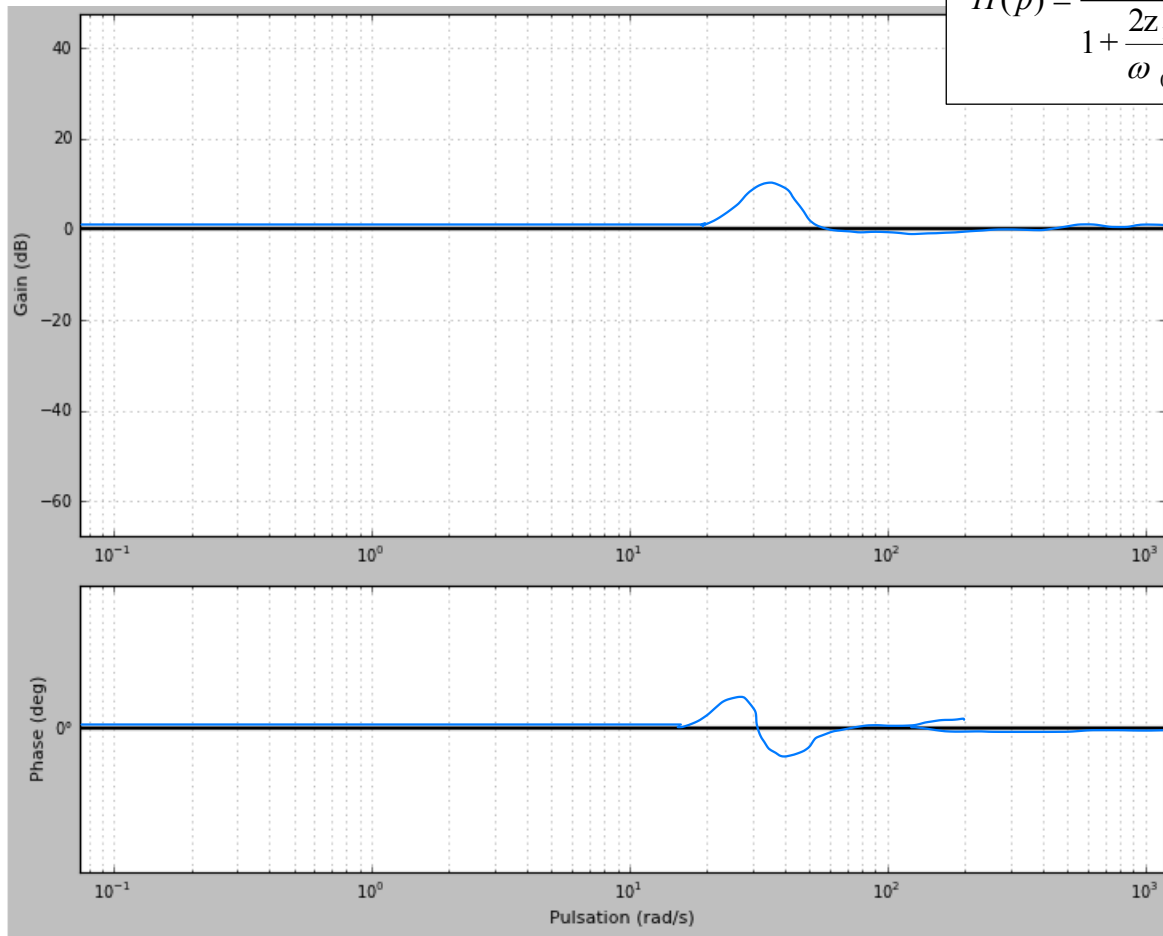


Tracé du diagramme de H_2



2. Tracé de H pour $z_1=0.05$ par exemple

$$H(p) = \frac{1 + \frac{2z_2}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}{1 + \frac{2z_1}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$



3. Tracé du diagramme de gain pour un rapport de 2 entre z_1 et z_2

